贝克曼库尔特生化分析系统

总胆固醇测定试剂盒（酶法）使用说明书

【产品名称】

通用名称：总胆固醇测定试剂盒（酶法）

【包装规格】

R1: 4×22.5mL

R1: 4×45mL

R1: 4×107mL

注：测试数：

R1: 4×22.5mL，4×1190 测试，适用仪器 AU5800

R1: 4×45mL，4×2380 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】[1]

本品用于体外定量检测人血清和血浆中胆固醇的含量。

胆固醇在全身均可合成，它是细胞膜和脂蛋白的主要成分，还是甾体激素和胆汁酸合成的前体。

就冠心病风险而言，总胆固醇浓度个体预测的价值较低。胆固醇主要以两类脂蛋白（LDL 和 HDL）的形式运输，这两者在脂类异常的发病中发挥对立的作用。因此，总胆固醇浓度仅提供一个基准值，表明是否应当对脂蛋白代谢进行进一步的实验室检查（HDL、LDL 和甘油三酯）。

胆固醇测定的参考系统最为完善，其决定性方法为放射性核素稀释-质谱法；参考方法为正己烷抽提L-B显色反应法（ALBK法）；常规方法为酶法。目前国内外均推荐酶法作为临床常规测定方法，本试剂也采用酶法进行测定。[6]

【检验原理】[2]

胆固醇试剂使用酶法测定人血清中的胆固醇。样品中的胆固醇酯被胆固醇酯酶 (CHE) 水解，产生的游离胆固醇被胆固醇氧化酶 (CHO) 氧化产生胆甾烯-3-酮，同时产生过氧化氢 (H_2O_2)，在有过氧化物酶 (POD) 的情况下，过氧化氢氧化 4-氨基安替比林和苯酚，产生生色团。在 540/600 nm 处，测定形成的红色醌亚胺染料（吸光度增加）。化学反应式：

$$2\text{ 胆固醇酯} + 2H_2O \xrightarrow{CHE} 2\text{ 胆固醇} + 2\text{ 脂肪酸}$$

$$2\text{ 胆固醇} + 2O_2 \xrightarrow{CHO} 2\text{ 胆固醇-3-酮} + 2H_2O_2$$

$$2H_2O_2 + 4\text{-氨基安替比林} + \text{苯酚} \xrightarrow{POD} \text{醌亚胺} + 4H_2O$$

【主要组成成份】

R1：	磷酸盐缓冲液 (pH 6.5)	103 mmol/L
	4-氨基安替比林	0.31 mmol/L
	苯酚	5.2 mmol/L
	胆固醇酯酶	≥ 0.2 kU/L (3.3 μkat/L)
	胆固醇氧化酶	≥ 0.2 kU/L (3.3 μkat/L)
	过氧化物酶	≥ 10.0 kU/L (166.7 μkat/L)

【储存条件及有效期】

未开封的试剂于贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的有效期(24 个月)。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 90 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU400、AU640、AU2700、AU5400、AU480、AU680、AU5800、DxC 500 AU、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和EDTA 或肝素锂血浆。避免使用黄疸样本。不推荐使用抗凝剂（例如草酸盐、枸橼酸盐或氟化物）的血浆。在2－8℃下储藏，可在血清和血浆中保持稳定7天。[3]

标本储存和稳定性信息可为实验室提供指南。各实验室可基于具体需求，遵循良好实验室操作规范或其他参考文档，确立另外的储存和稳定性信息。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。

2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。

3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品(Cat No. 66300)。在校准品包装说明书中提供的校准品胆固醇的值可溯源到国家标准与技术协会(NIST)标准参考物质(SRM) 909b1。发生下列情况时，需重新校准：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析仪进行了重要的预防性维护或更换关键部件。

4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2 (Cat. No. ODC0003 /ODC0004)或其它在贝克曼库尔特 AU 生化分析系统上建立数值的质控。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范(GLP)建议：在每天检验患者样本时，以及在每次进行校准时，应当检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定于被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。

5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本胆固醇浓度。数值以 mmol/L 为单位，要以 mg/dL 为单位，请将这一数值乘以 38.7。通过将血浆结果乘以 1.03 来校正总胆固醇水平，以便与总胆固醇血清水平相当。[4]

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考范围。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。通过 120 个健康人样品，测定统计结果分析，确认参考值范围如下：

参考范围：

成人　　3 － 5.7 mmol/L

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围：0.5 -18.0 mmol/L(20-700mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。建议最大稀释倍数按 1:1 比例进行。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对下列干扰物质具有如下敏感性：[5]

- 黄疸：浓度达 8mg/dL(合 137μmol/L)的胆红素，干扰小于 10 %
- 溶血： 浓度达 5g/L 的血红蛋白，干扰小于 10 %

● 脂血：浓度达 1000mg/dL 的 Intralipid ®，干扰小于 3%

● 抗坏血酸：浓度达 3mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 10 %

使用 N-乙酰半胱氨酸(NAC) 治疗扑热息痛过量的患者可能会产生假性的低胆固醇结果[7]。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致胆固醇测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺[8]。

有关干扰物质的详情，请参阅 Young。[5]

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观

R1：深红色澄清溶液。

2. 净含量

不少于标示量。

3. 试剂空白吸光度

在 500nm～550nm 波长下，试剂空白吸光度应≤0.100。

4. 分析灵敏度

试剂（盒）在测试 4.9mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.16~0.31 之间。

5. 线性范围

在线性范围[0.5,18.0]mmol/L 的浓度范围内：

a) 线性相关系数｜r｜≥ 0.9900；

b) 线性相对偏差应不超过±10%或绝对偏差不超过±0.36mmol/L。

6．重复性

用待测试剂测试中值浓度在（7.6±1.9）mmol/L 范围的高水平质控和中值浓度在（4.0±1.5）mmol/L 范围的低水平质控，所得结果的变异系数（CV）均应≤3%。

7. 批间差

用不同批号试剂测试中值浓度在（7.6±1.9）mmol/L 范围的高水平质控和中值浓度在（4.0±1.5）mmol/L 范围的低水平质控，批间相对偏差应≤5%。

8. 准确度

相对偏差应≤10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。

有关详情，请参考安全数据表。

本试剂仅供体外诊断使用。

本品含有动物源性材料。该产品应视为具有传播传染性疾病的潜在能力。

DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在 DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
CHO1N	胆固醇（血清）(NIST)
CHO2N	胆固醇（血清）(CDC)

DxC 700 AU：系统校准品目录号：66300 CHO1N (NIST)，CHO2N (CDC)

【标识的解释】

制造商

参考使用说明

分类编号

生产日期

批次代码

有效期

体外诊断
医疗器械

温度极限

【参考文献】

1. Riesen WF.Lipid Metabolism.In:Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics.Use and assessment of clinical laboratory results.Frankfurt/Main:TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:167 – 169.

2. Allain CC, Poon LS, Chan CSG, Richmond W, Fu PC.Enzymatic determination of total serum cholesterol.Clin Chem 1974; 20:470-475.

3. World Health Organization (2002). Use of Anticoagulants in Diagnostic Laboratory Investigations (Stability of Blood, Plasma and serum samples); WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2: 1-64.

4. Current status of blood cholesterol measurement in clinical laboratories in the United States:a report from the Laboratory Standardization Panel of the National Cholesterol Education Program.Clin Chem 1988; 34:193-201

5. Young DS.Effects of drugs on clinical laboratory tests, 5th ed. AACC Press, 2000.

6. 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会医政医管局.全国临床检验操作规程.人民卫生出版社，2015: 314.

7. Lognard M, Cavalier E, Chapelle J, etal. Acetylcysteine and enzymatic creatinine: beware of laboratory artefact![J]. Intensive Care Med , 2007.

8. Gascon N, Otal C, Martinez-Bru C, etal. Dipyrone interference on several common biochemical tests[J]. CLIN.CHEM, 1993, 39(6):1033-1036.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路 11 号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路 11 号 4 幢 1 层 1 区，3 幢 1 区，2 幢 1 区

生产许可证编号：苏药监械生产许 20010367 号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准 20172400670

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2022 年 01 月 28 日

说明书生效日期：2022 年 05 月 02 日

说明书修改日期：2024 年 06 月 12 日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签